(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212474025 U
(45)授权公告日 2021.02.05

(21)申请号 202021391629.0
(22)申请日 2020.07.15
(73)专利权人 佛山市雅路斯工业设备有限公司
地址 528518 广东省佛山市高明区明城镇明喜路6号
(72)发明人 黎泽荣
(74)专利代理机构 佛山市永裕信专利代理有限公司 44206
代理人 杨启成
(51)Int.Cl.
B65B 3/14(2006.01)
B65B 3/26(2006.01)
B65B 1/26(2006.01)
B65B 1/30(2006.01)
B05B 12/08(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

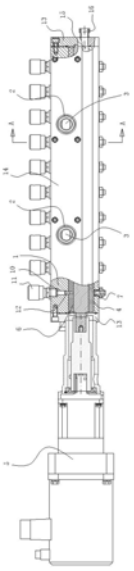
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种多喷头灌注机

(57)摘要

一种多喷头灌注机，包括机体、设置在机体内的带有物料导入口的腔体、设置机体内的轴孔、转动穿接在轴孔内的由动力带动转动的转轴、设置在机体下方且沿轴孔轴线分布的数个喷嘴，喷嘴与轴孔连通，其特征在于与喷嘴导入口对应的转轴外表面上设置有圆弧形凹槽，机体上对应圆弧形凹槽处设置有连通腔体与圆弧形凹槽的导孔。本实用新型与已有技术相比，具有能同步控制所有喷嘴开关，使各喷嘴喷出物料的量的差异小的优点。



CN 212474025 U

1.一种多喷头灌注机，包括机体、设置在机体内的带有物料导入口的腔体、设置机体内的轴孔、转动穿接在轴孔内的由动力带动转动的转轴、设置在机体下方且沿轴孔轴线分布的数个喷嘴，喷嘴与轴孔连通，其特征在于与喷嘴导入口对应的转轴外表面上设置有圆弧形凹槽，机体上对应圆弧形凹槽处设置有连通腔体与圆弧形凹槽的导孔。

2.根据权利要求1所述的多喷头灌注机，其特征在于轴孔位于腔体旁边，圆弧形凹槽的弧度大于180度且喷嘴开启时，导孔出口位于圆弧形凹槽的其中一端，同时，喷嘴导入口位于圆弧形凹槽的另一端。

3.根据权利要求2所述的多喷头灌注机，其特征在于机体上方对应圆弧形凹槽设置有直达圆弧形凹槽的贯穿孔，贯穿孔内设置有由手动或者电动动力带动上下移动的柱子。

4.根据权利要求3所述的多喷头灌注机，其特征在于机体是金属或非金属块状物，在块状物的机体上加工出槽、贯穿的轴孔、导孔和贯穿孔，机体两侧边固定封板将槽的两边封闭，带动转轴转动的动力固定在其中一封板上，转轴穿出其中一封板外与动力连接，槽的槽口固定有槽盖板，物料导入口固定在槽盖板上，这样，封板、槽盖板将槽封闭成腔体，手动或者电动装置固定在机体上并与贯穿孔内的柱子连接。

5.根据权利要求4所述的多喷头灌注机，其特征在于块状物的机体加工有两与轴孔平行的媒介通道，两媒介通道5的其中一端连通，另一端与设置在另一封板上的媒介接入口连通。

一种多喷头灌注机

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及一种热交换技术。

[0003] 背景技术：

[0004] 如专利CN201210478233.3所公开的，现有的使用维护方便的、制造容易的、成本低的、能同步控制开关的多喷头灌注机，包括料腔、与料腔连通的数个垂直穿过料腔1的胶塞12、穿接进胶塞12内的开关柱塞13、穿进开关柱塞13通孔内的流量调节针14，胶塞12侧壁设置有横向对穿的穿孔，相应的开关柱塞13的侧壁也设置有横向对穿的穿孔。工作时，物料以一定的压力导入料腔内，上下移动开关柱塞13，使开关柱塞13的横向对穿的穿孔与胶塞12的横向对穿的穿孔重合，这样，料腔1就与胶塞12下端出口上的喷嘴连通，从而喷出物料进行灌注；上下移动流量调节针14，来控制开关柱塞13的横向对穿的穿孔的开度，进而达到调节流量的目的。此种灌注头，由于从料腔1到喷嘴的距离短，而流体物料导入料腔1的入口是固定不变的，这样，靠近料腔1的入口的喷嘴的流体的压力就会明显的比远离料腔1的入口的喷嘴的流体压力高，导致同样的时间段内，靠近料腔1的入口的喷嘴比远离料腔1的入口的喷嘴喷出的流体的量明显增多，从而显著地影响产品质量的稳定。专利CN200910041668.X公开了一种浇注机技术，该技术也实现了同步控制开关喷嘴的效果，但是，由于连接喷嘴12与不锈钢浆料输送管道2的柱状不锈钢阀芯4上的穿孔10是贯穿轴线的直孔，因此，同样也存在专利CN201210478233.3所存在的靠近不锈钢浆料输送管道2的入口（与物料输送管15相连的口）的喷嘴的流体的压力就会明显的比远离不锈钢浆料输送管道2的入口的喷嘴的流体压力高，导致同样的时间段内，靠近入口的喷嘴比远离入口的喷嘴喷出的流体的量明显增多的问题。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的发明目的在于提供一种能同步控制所有喷嘴开关，使各喷嘴喷出物料的量的差异小的多喷头灌注机。

[0007] 本实用新型是这样实现的，包括机体、设置在机体内的带有物料导入口的腔体、设置机体内的轴孔、转动穿接在轴孔内的由动力带动转动的转轴、设置在机体下方且沿轴孔轴线分布的数个喷嘴，喷嘴与轴孔连通，其特别之处在于与喷嘴导入口对应的转轴外表面上设置有圆弧形凹槽，机体上对应圆弧形凹槽处设置有连通腔体与圆弧形凹槽的导孔。

[0008] 工作时，供料源通过物料导入口导入进腔体内，动力带动转轴转动，当转轴上的圆弧形凹槽离开喷嘴导入口时，喷嘴关闭；当圆弧形凹槽进入喷嘴导入口范围时，从腔体通过导孔导入的物料从圆弧形凹槽的其中一端进入圆弧形凹槽，并沿圆弧形凹槽流到圆弧形凹槽的另一端并从导入口导入喷嘴，最后由喷嘴喷出。由于各个喷嘴的导入口与各自相应的圆弧形凹槽的位置关系是相同的，因此，转动转轴，就能同时关闭所有的喷嘴或者打开所有的喷嘴。采用圆弧形凹槽，延长了导孔到喷嘴的物料的流通距离，从而有效地弥补了物料导入口到各个导孔的距离的差异，进一步减少了物料导入口到各个喷嘴间的物料压力降的差异，采用圆弧形凹槽，也增大了物料通过的压力降，最终实现物料导入口到各个喷嘴间的压力降趋于一致，使各个喷嘴喷出的物料的量基本一致，从而保证了产品的质量稳定。采用轴

孔、转轴、圆弧形凹槽技术，使用维护方便，制造容易且成本低。

[0009] 这里，轴孔位于腔体旁边，圆弧形凹槽的弧度大于180度且喷嘴开启时，导孔出口位于圆弧形凹槽的其中一端，同时，喷嘴导入口位于圆弧形凹槽的另一端。采用这样的技术，可有效地延长了圆弧形凹槽的长度，从而进一步保证物料导入口到各个喷嘴间的压力降的一致性，从而使各个喷嘴的喷出量在相同时间段内基本相同。

[0010] 机体上方对应圆弧形凹槽设置有直达圆弧形凹槽的贯穿孔，贯穿孔内设置有由手动或者电动动力带动上下移动的柱子。工作时，通过动力带动柱子插入圆弧形凹槽内，并通过插入圆弧形凹槽的深度来调节流过圆弧形凹槽的物料的流量，从而实现调节喷嘴喷出流量的目的。

[0011] 本实用新型与已有技术相比，具有能同步控制所有喷嘴开关，使各喷嘴喷出物料的量的差异小的优点。

[0012] 附图说明：

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2为开启时图1的A-A剖视图；

[0015] 图3为关闭时图1的A-A剖视图。

[0016] 具体实施方式：

[0017] 现结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细描述：

[0018] 如图1、2、3所示，本实用新型包括机体1、设置在机体1内的带有物料导入口2的腔体3、设置机体1内的轴孔4、转动穿接在轴孔4内的由动力5(包括电机、变速箱、联轴器)带动转动的转轴6、设置在机体1下方且沿轴孔4轴线分布的数个喷嘴7，喷嘴7与轴孔4连通，其特别之处在于与喷嘴7导入口对应的转轴6外表面上设置有圆弧形凹槽8，机体1上对应圆弧形凹槽8处设置有连通腔体3与圆弧形凹槽8的导孔9。

[0019] 机体1上方且位于导孔9与喷嘴7导入口间的圆弧形凹槽8处设置有直达圆弧形凹槽8的贯穿孔10，贯穿孔10内设置有由手动或者电动装置11带动上下移动的柱子12。

[0020] 机体1是金属(铝合金或不锈钢)或非金属(塑料)块状物，在块状物的机体1上加工出槽、贯穿的轴孔4、导孔9、贯穿孔10，机体1两侧边固定封板13将槽的两边封闭，带动转轴6转动的动力5固定在其中一封板13上，转轴6(外表面带有复合层)穿出其中一封板13外与动力5连接，槽的槽口固定有槽盖板14，物料导入口2固定在槽盖板14上，这样，封板13、槽盖板14将槽封闭成腔体3，手动或者电动装置11固定在机体1上并与贯穿孔10内的柱子12连接。

[0021] 块状物的机体1加工有两与轴孔4平行的媒介通道15，两媒介通道15的其中一端连通，另一端与设置在另一封板13上的媒介接入口16连通。工作时，通过媒介接入口16导入和导出媒介，通过媒介控制腔体3内物料的温度。

[0022] 如图2所示，轴孔4位于腔体3旁边，圆弧形凹槽8的弧度大于180度且喷嘴开启时，导孔9出口位于圆弧形凹槽8的其中一端，同时，喷嘴7导入口位于圆弧形凹槽8的另一端。这样，当当喷嘴7处于开启状态时，圆弧形凹槽8的其中一端与导孔9充分连通的同时，圆弧形凹槽8的另一端与喷嘴7导入口充分连通，同时，贯穿孔10也位于圆弧形凹槽8，以便通过柱子12调节物料的流量；如图3所示，当喷嘴7处于关闭状态时圆弧形凹槽8的其中一端与导孔9充分连通的同时，圆弧形凹槽8的另一端离开喷嘴7导入口，贯穿孔10依然位于圆弧形凹槽8。

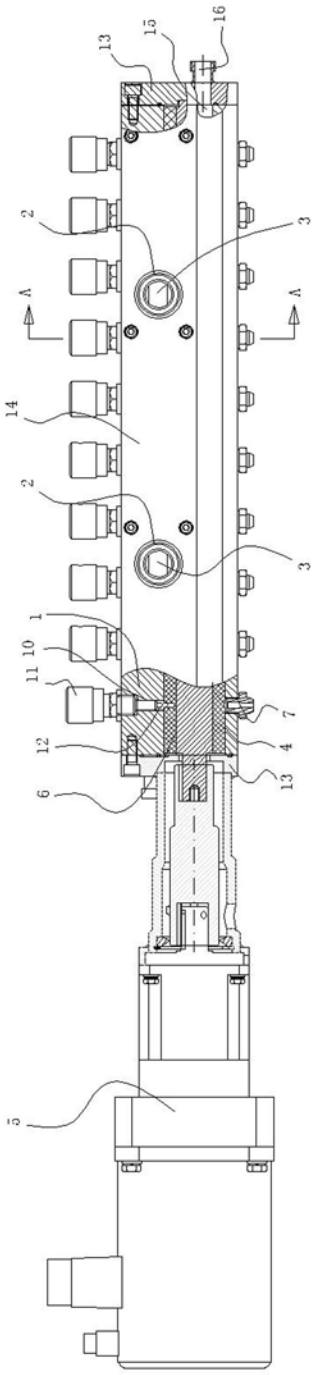


图1

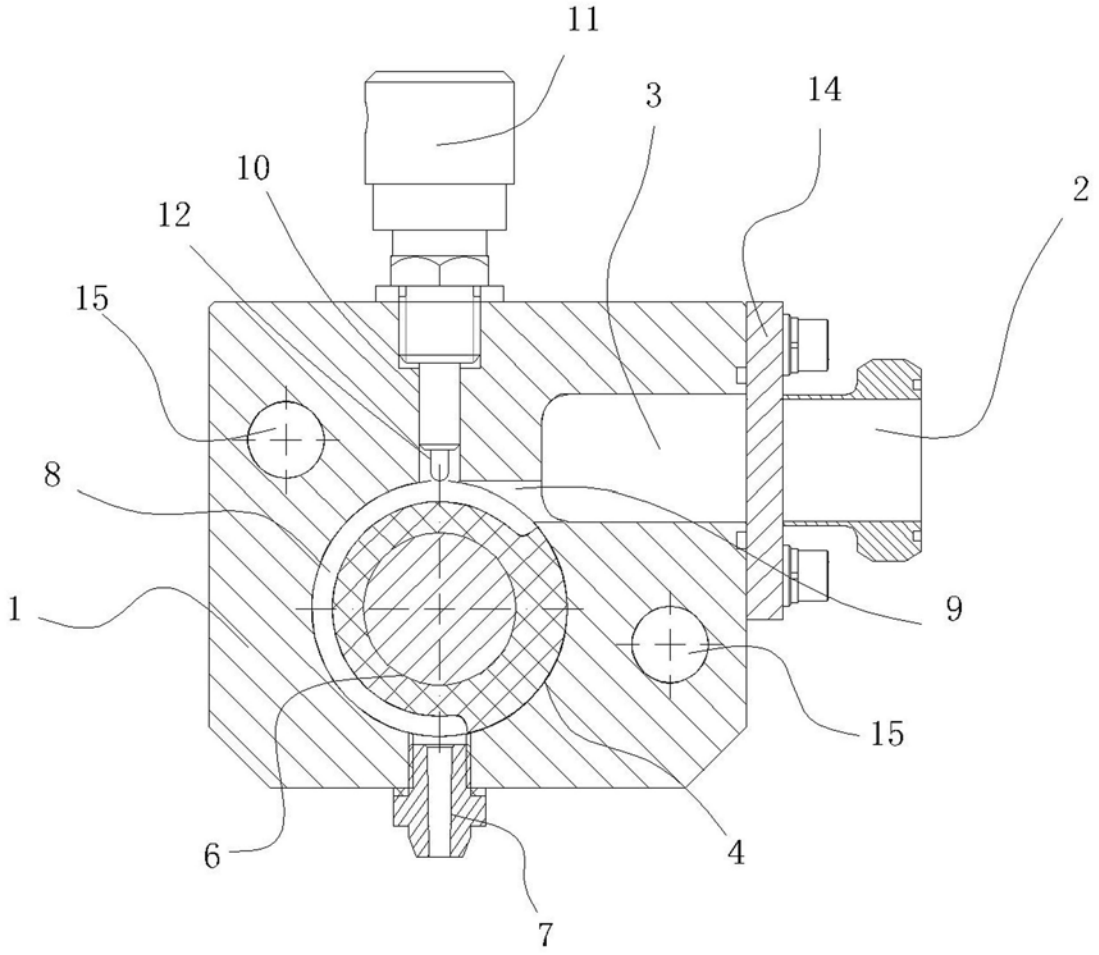


图2

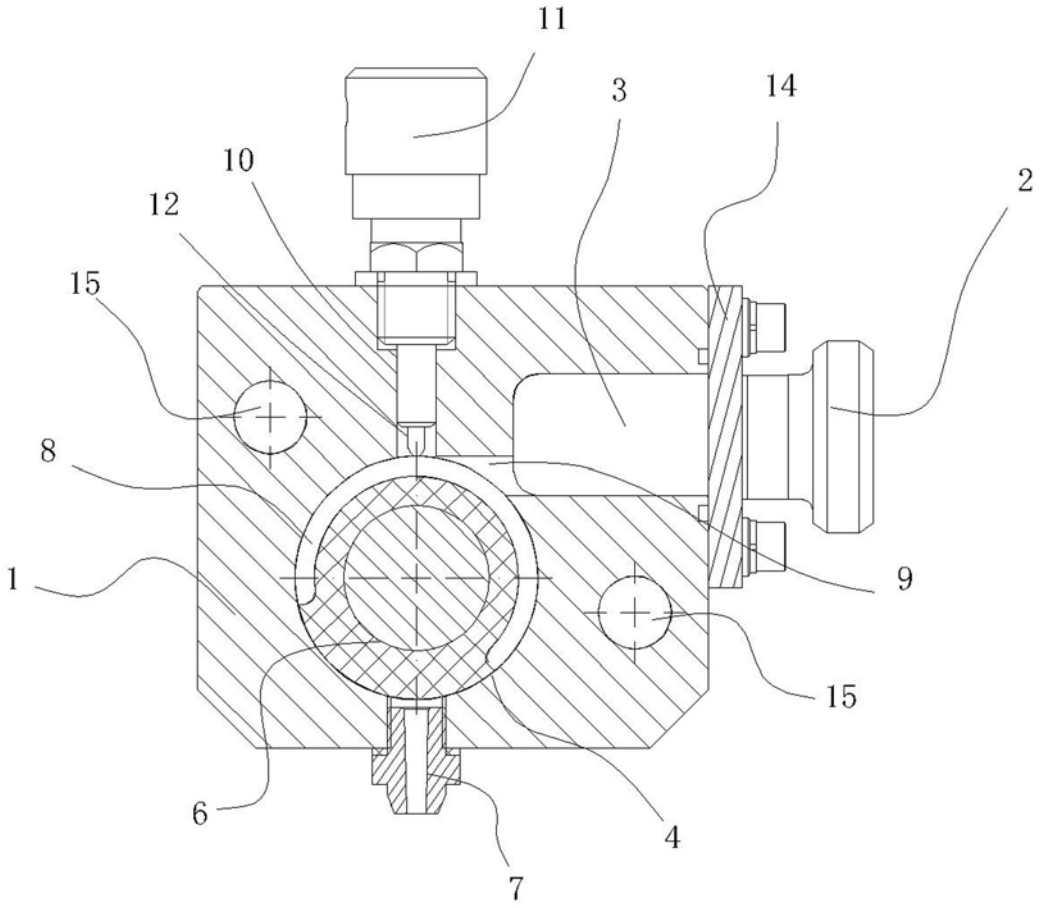


图3